

PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

SIRAM-IoT

Sistema Inteligente de Riego Automatizado y Monitoreo
para Espacios Verdes Urbanos

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

- ORTIZ VILLEGAS HUBERT HERNANDO
- MAGALLANES LEVANO STEFANI XIOMARA
- JUAN DE DIOS RIOS VILLAR
- VARGAS MORENO ALDAYER PABLO
- VENEGAS CARTOLIN ALIMER

Índice

Contenido del informe técnico y la exposición del proyecto SIRAM-IoT.

01 Introducción

02 Problemática

03 Estado de la tecnología

04 Propuesta

05 Caja negra

06 Estructura de funciones

07 Matriz de Pugh

08 Justificación de asignación de puntajes

09 Tecnología

10 Indicadores

11 Beneficios

12 Implementación

13 Mensaje clave

14 Bibliografía

01 . INTRODUCCIÓN

El agua como recurso vital, pero sepamos administrarlo...

El agua es un recurso cada vez más limitado en las ciudades, y su uso en espacios verdes urbanos suele hacerse sin información sobre las condiciones reales del suelo.

En Lima, una ciudad de clima desértico, el riego de parques y jardines compite con el abastecimiento humano, por lo que hacerlo de forma eficiente es una necesidad y no solo una mejora.

Dentro de una revisión sistemática de 50 estudios (2018-2025) reporta ahorros de agua de 9 % a 50 % con riego inteligente basado en IoT, frente al riego convencional (2).

El proyecto se alinea principalmente con el ODS 12 (como ODS principal) y de forma complementaria con el ODS 11 y el ODS 7

12 PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES



11 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES



7 ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE



El problema en cifras: Lima Metropolitana

Uso de agua potable para el riego de áreas verdes en un contexto de escasez hídrica.

**8 mill.m³ /
año**

agua potable utilizada por
municipios para regar áreas
verdes

FUENTE: SINIA - MINAN/ AQUAFONDO

800 mil

personas en lima carecen
de servicio de agua potable,
mientras se riegan parques
con ellas.

*FUENTE: Gestión Sostenible del
Agua*

**14 mill. L /
semana**

agua potable solo se usan
para regar jardines en Villa
María del Triunfo.

FUENTE: Canal N (2020)

4 mill. m²

de áreas verdes regadas
mayormente con agua
potable.

FUENTE: Canal N (2020)

El agua tratada y apta para consumo humano se utiliza en una función que puede optimizarse mediante monitoreo y automatización.

3 · ESTADO DE LA TECNOLOGÍA

3.1 Tecnología existente en el ámbito comercial

Producto comercial N°1: RACHIO 3

Controlador de riego inteligente con IoT que ajusta o suspende el suministro de agua analizando variables climáticas en tiempo real.

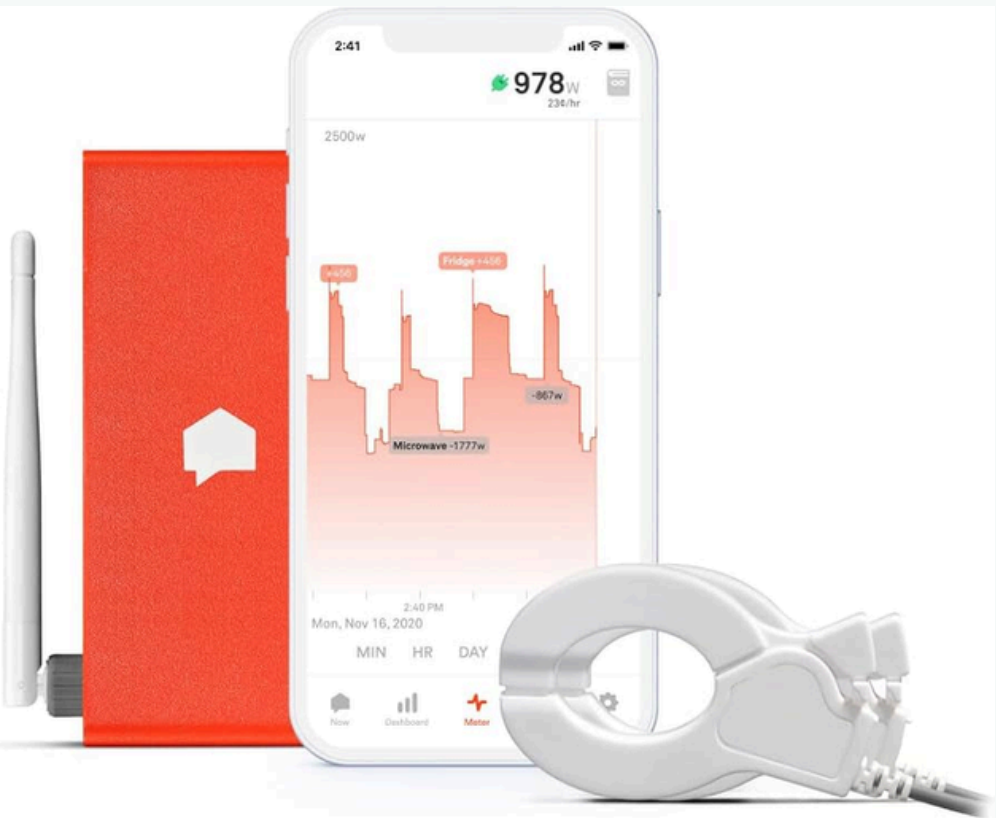
- Controlador IoT que automatiza el riego residencial desde el teléfono, gestionando las zonas del jardín mediante un actuador central que abre y cierra las electroválvulas según el área de riego.



Producto comercial N°2: Sense Home Energy Monitor

Dispositivo inteligente que se instala en el panel eléctrico de una casa para medir el consumo de electricidad en tiempo real.

- Dispositivo IoT que monitorea en tiempo real el consumo de electricidad, identifica desperdicios y consumos innecesarios, y puede adaptarse al control y gestión eficiente del agua.



Producto comercial N°3: Phyn Plus Smart Water Assistant (Phyn)

Sistema inteligente de monitoreo de agua y detección de fugas para todo el hogar.

- Sistema que utiliza sensores de presión e inteligencia artificial para monitorear las tuberías, identificar patrones de consumo y detectar fugas o anomalías de manera continua.

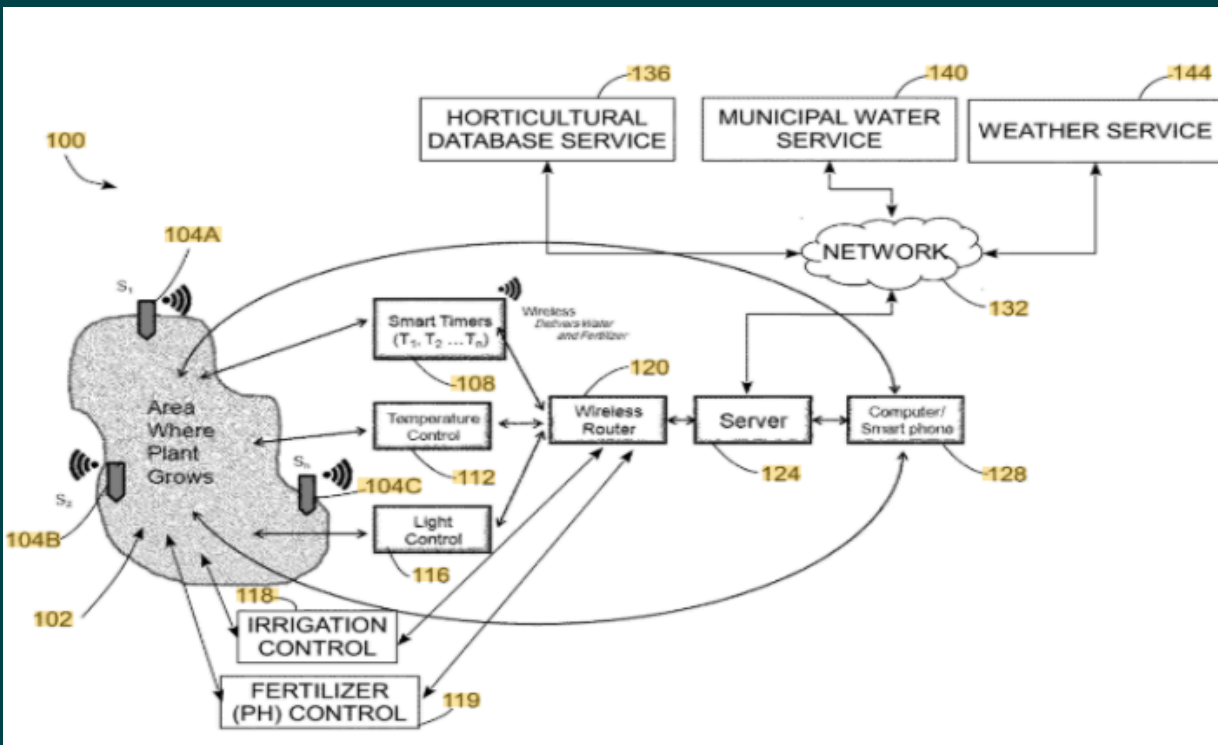


3.2 Tecnología existente en el ámbito de patentes

Patente N°1: US20150164009A1

Sistema y método para el monitoreo y la gestión de jardines.

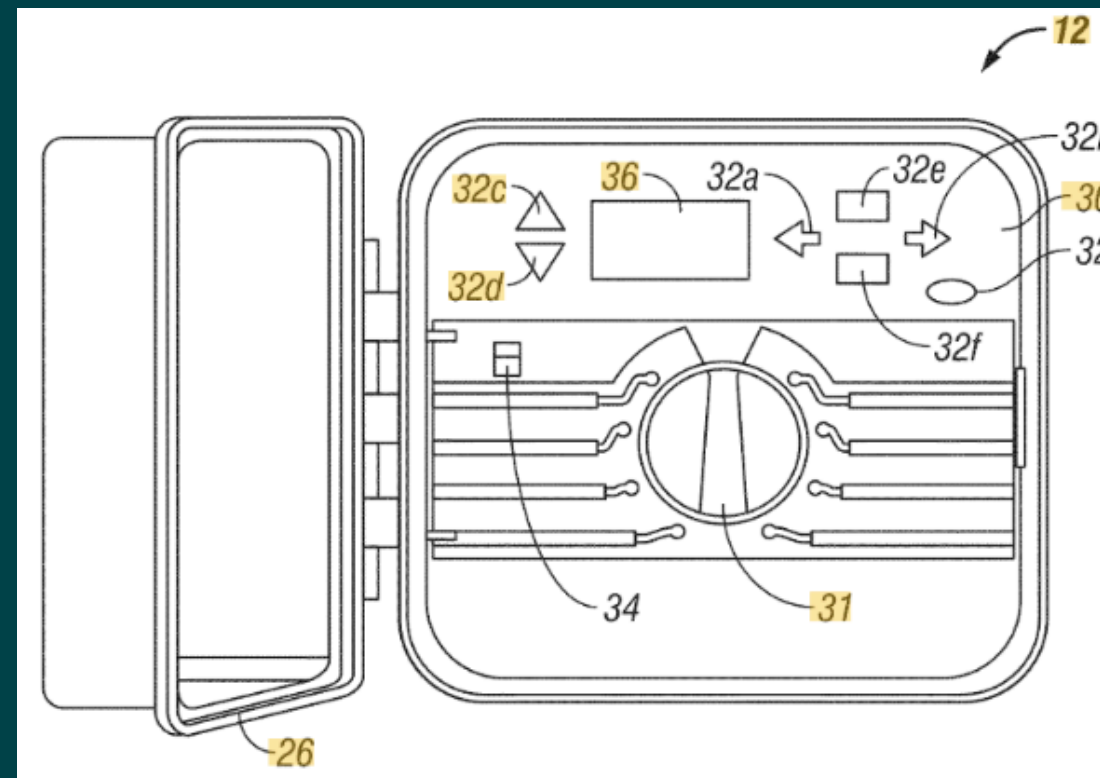
- Monitoreo de jardines y tratamiento de plantas incluye uno o más sensores, temporizadores y transmisión de datos a un servidor.



Patente N°2: US8660705

Sistema de riego con ajuste estacional del riego según la humedad del suelo.

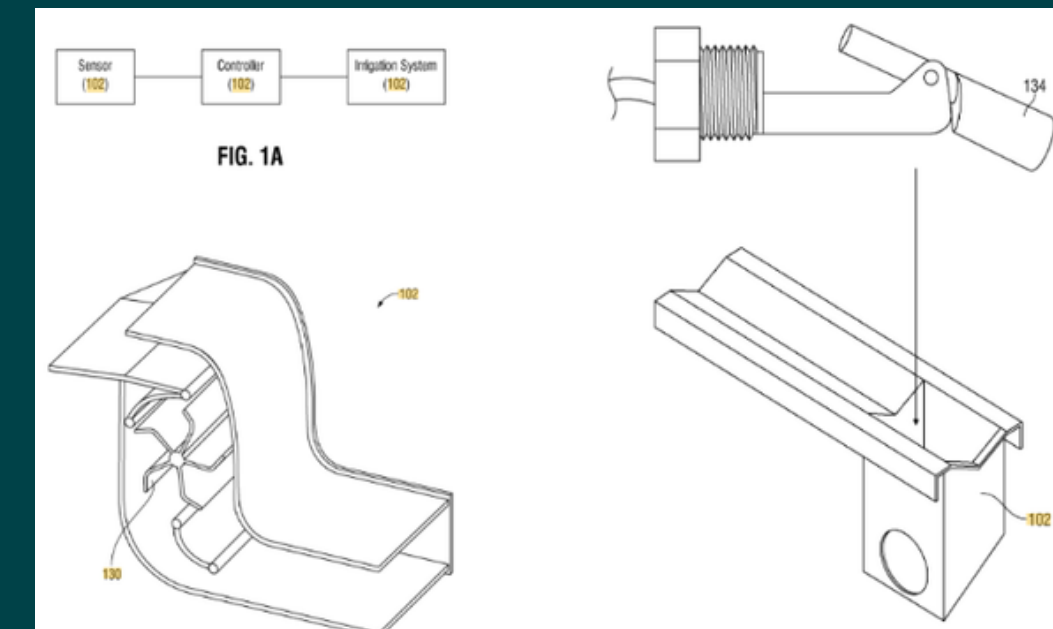
- Sistema de riego que integra un controlador con ajuste estacional y una estación meteorológica con sensor de humedad del suelo para mejorar la gestión del riego.



Patente N°3: US9955636

Método y sistema para la reducción de la escorrentía de riego.

- Sistema de riego que reduce la escorrentía mediante una salida de agua y un sensor que monitorea el flujo, permitiendo controlar y gestionar mejor el uso del agua.



3.3 Factores comunes del estado del arte

Artículo científico 1:

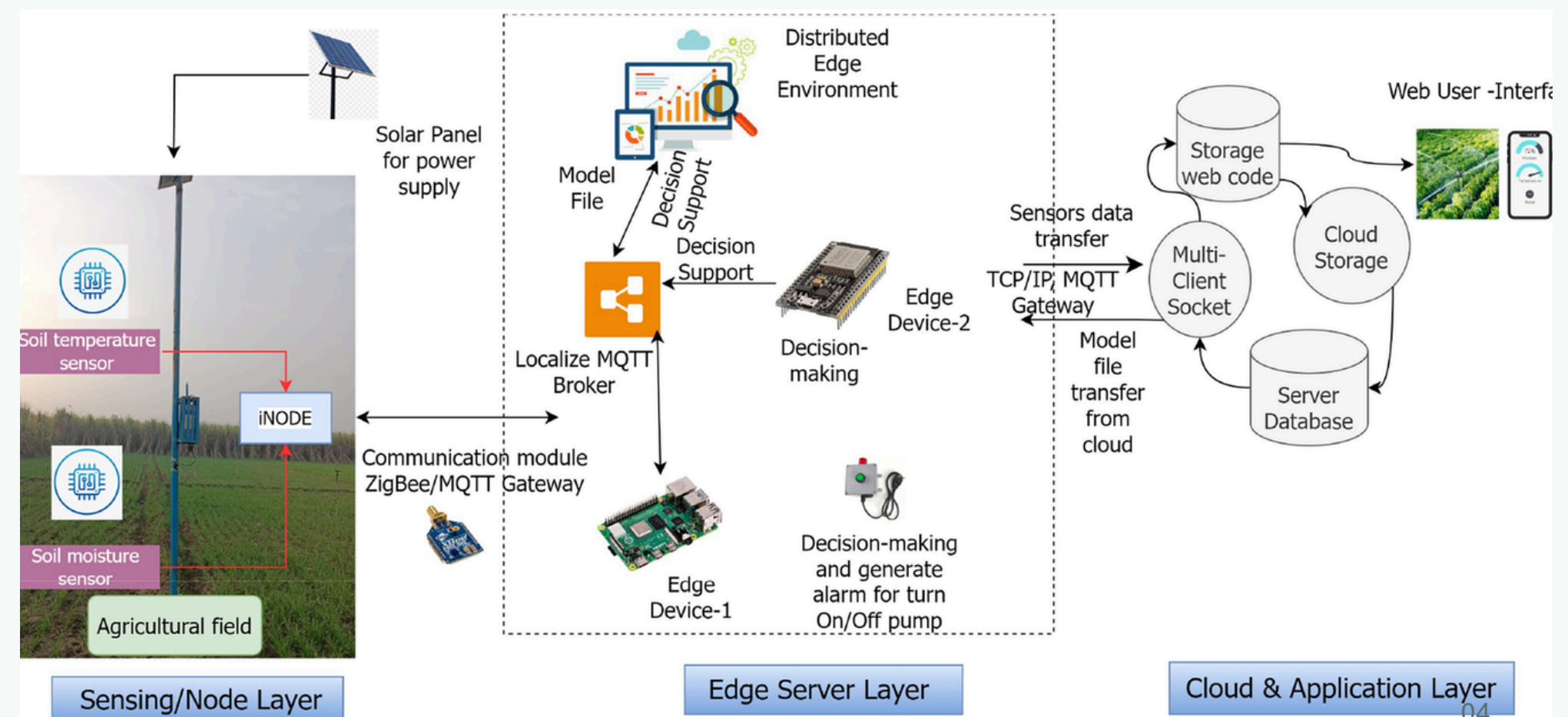
Sistemas de riego inteligentes habilitados por Internet de las Cosas para la gestión precisa del agua: una revisión sistemática

- Esta revisión de 50 estudios (2018–2025) bajo la metodología PRISMA examina la integración de IoT
- Red de sensores inalámbricos (WSN) y sistemas de apoyo a la toma de decisiones (DSS) en la agricultura de precisión
- Abarca tecnologías clave como sensores de humedad del suelo, estaciones meteorológicas, plataformas en la nube

Artículo científico 2:

Desarrollo de un sistema inteligente de monitoreo de riego que emplea una red de sensores inalámbricos para la gestión del agua en la agricultura

- Este estudio presenta el diseño e implementación del **Sistema Inteligente de Monitoreo de Riego (SIMS)**, un sistema IoT distribuido orientado a la gestión optimizada y automatizada de recursos hídricos en la agricultura.
- La arquitectura integra una red de nodos de detección inalámbricos (iNODEs) equipados con sensores de humedad capacitivos en PCB y sensores de temperatura edáfica DS18B20



Tesis N°1:

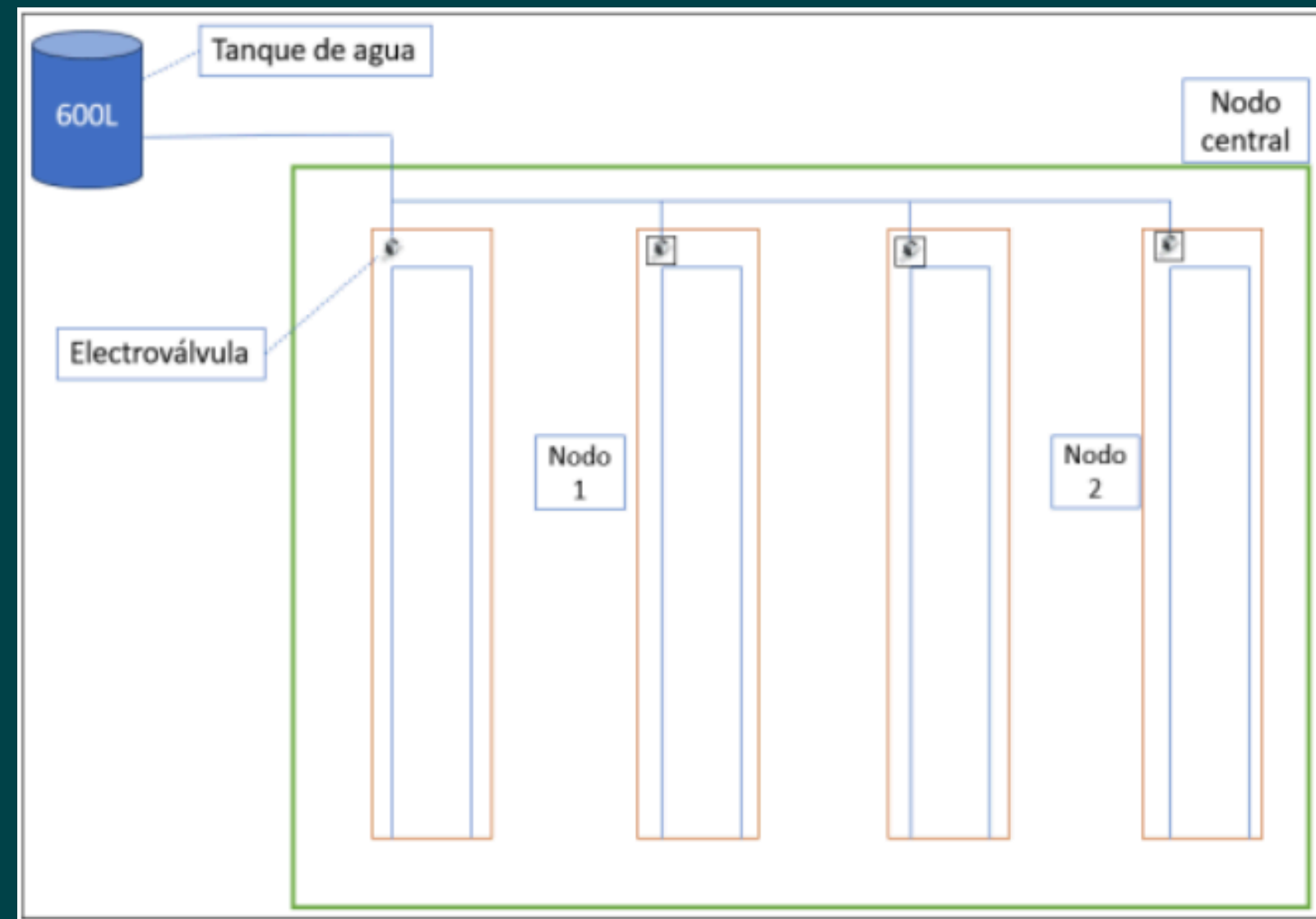
Implementación de sistema IoT para telemetría y riego automático de sustrato para el cultivo de plantas.

- Implementa un sistema IoT de bajo costo para monitorear la humedad y automatizar el riego de precisión, utilizando un microcontrolador que controla una bomba mediante relé y envía los datos en tiempo real a ThingSpeak para su almacenamiento y análisis.

Tesis N°2:

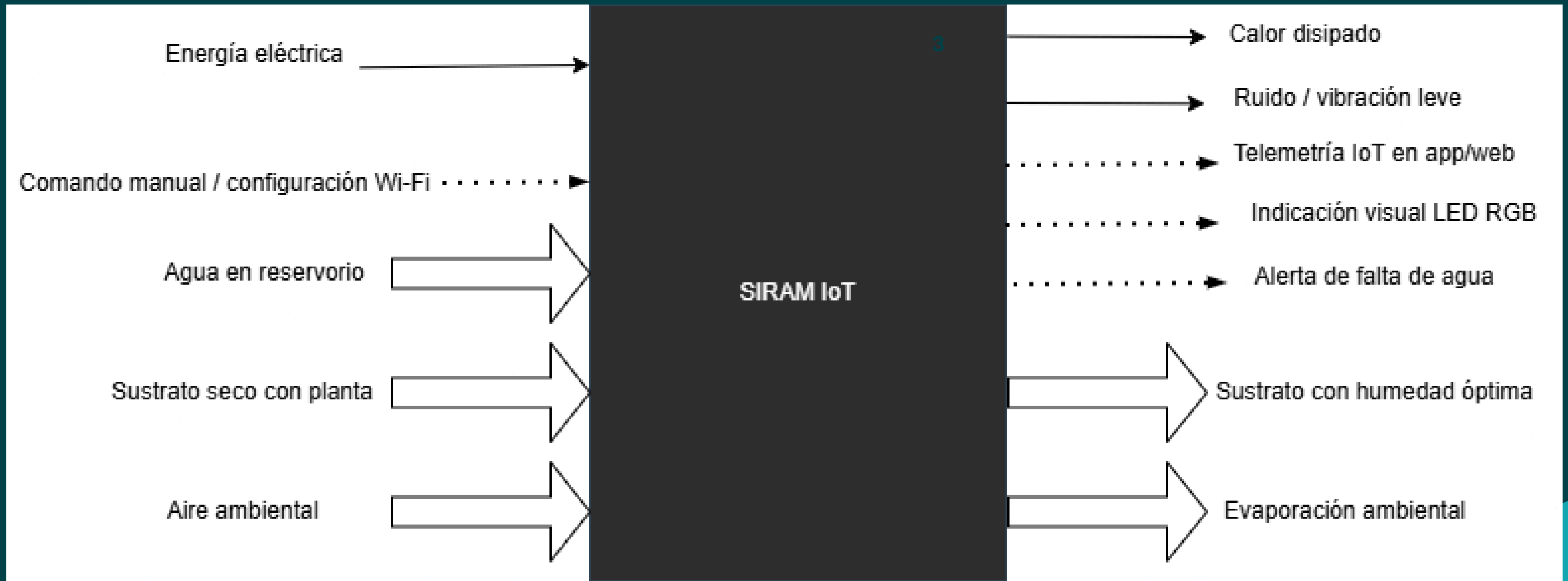
Sistema de riego inteligente con IOT para el cultivo de rosas en un fitotoldo en Canchis, Cusco, 2025

- Desarrolla un sistema de riego inteligente basado en IoT para el cultivo de rosas en un fitotoldo de Canchis, Cusco. Utiliza sensores para recopilar datos, y un microcontrolador para el control, electroválvulas para automatizar el riego y ThingSpeak para el monitoreo remoto.



CAJA NEGRA

El diagrama de Caja Negra establece la frontera de operación del sistema SIRAM-IoT, abstrayendo su complejidad interna para definir claramente las interacciones físicas e informáticas con el entorno mediante flujos de Materia, Energía y Señales.



Estructura de funciones: dos niveles

A. Nivel usuario

- Llenar el depósito inferior con agua (1.8L).
- Conectar el cable USB a una fuente de energía (5V).
- Ingresar credenciales Wi-Fi desde el celular.
- Monitorear el nivel de humedad, temperatura y recibir alertas de recarga.

B. Nivel dispositivo

- Energizar el microcontrolador, los sensores y la etapa de potencia.
- Medir constantemente la capacitancia de la tierra y el nivel del depósito.
- Procesar los datos y evaluar si la humedad cae por debajo del 30%.
- Activar la microbomba para impulsar el agua hasta alcanzar el umbral óptimo (45%).
- Empaquetar la telemetría y transmitirla vía Wi-Fi mientras actualiza el LED local.

Estructura de funciones por dominios

Energía y potencia

Recibir 5 V CC → distribuir → proteger con diodo flyback. Sale calor disipado.

Mecánico e hidráulico

Almacenar en reserva → exponer al aire → impulsar agua (microbomba) → conducir y dosificar → humectar la zona radicular. Salen ruido leve y evaporación.

Eléctrico

Medir nivel, humedad volumétrica y temperatura → acondicionar y digitalizar.

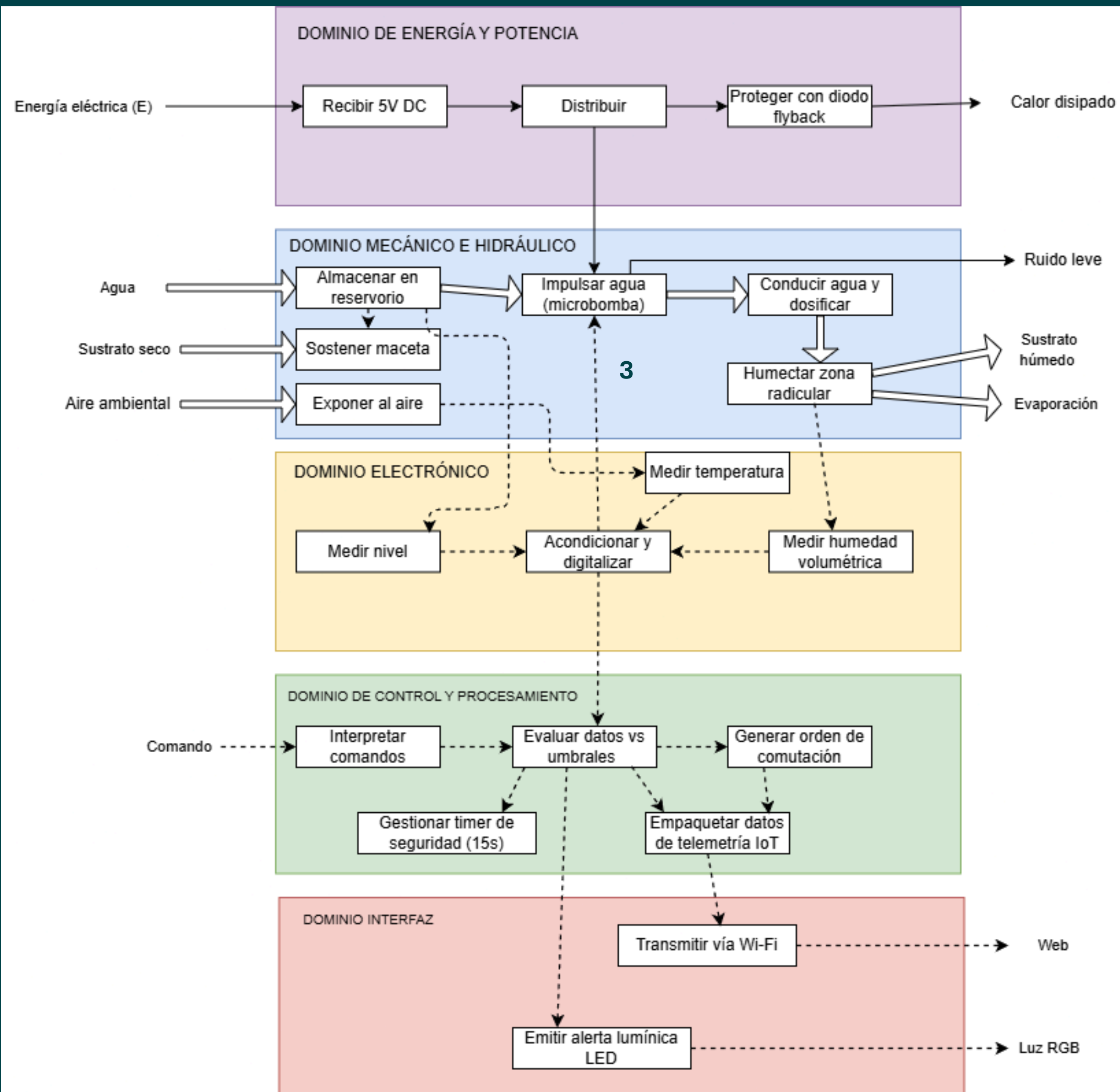
Control y proceso

Interpretar comandos → evaluar datos vs umbrales → temporizador de seguridad (15 s) → empaquetar telemetría IoT.

Interfaz

Transmitir vía Wi-Fi a la app/web → emitir alerta lumínica con LED RGB.

Estructura de funciones integrado



MATRIZ MORFOLÓGICA

Dominio Electronico:

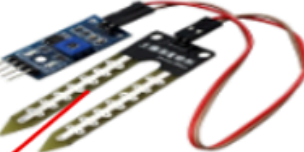
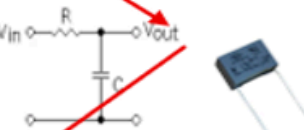
DOMINIO ELECTRÓNICO			
FUNCIONES PARCIALES	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Medir humedad del suelo	Reflectometría (TDR/FDR) 	Sensor capacitivo 	Sensor resistivo 
Medir nivel de agua del depósito	Flotador magnético 	Sensor de nivel analógico/resistivo 	Sensor ultrasónico HC-SR04 
Acondicionar señales de medición	Convertor ADC 	Amplificador operacional (op-amp) 	Divisor resistivo y filtro RC 
Encender/apagar dispositivo	Interruptor de botón pulsador 	Interruptor deslizante 	Interruptor de botón pulsador 
Activar señal de riego	Relé electromecánico 	MOSFET 	Relé electromecánico 

Tabla 2. Escala de valoración

Valor	Significado
0	No cumple el requisito
1	Cumplimiento bajo
2	Cumplimiento parcial
3	Cumplimiento satisfactorio
4	Cumplimiento óptimo

Tabla 3. Evaluación de soluciones

Nº	Criterios	Solución A	Solución B	Solución C
1	Precisión de la medición	3	4	1
2	Confiabilidad a largo plazo (corrosión y deriva)	4	3	1
3	Facilidad de integración (compatibilidad de señales)	4	2	3
4	Costo de implementación	3	1	4
5	Protección contra funcionamiento en seco	4	3	2
Total		18	13	11

Solución con mayor puntaje: **Solución A (18 puntos)**

Dominio Mecánico:

DOMINIO MECÁNICO			
FUNCIONES PARCIALES	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
Sostener y alojar los componentes	Caja comercial de policarbonato 	Caja plástica genérica de proyecto 	Carcasa impresa en 3D (PETG) 
Proteger contra polvo, humedad y agua	Juntas de silicona y prensaestopas 	Caja estanca con sello IP67 	Barniz de recubrimiento (conformal coating) 
Controlar el flujo de agua	Válvula biestable (latch) 	Electroválvula solenoide 	Bomba directa (1,0–1,2 L/min) 

Tabla 2. Escala de valoración

Valor	Significado
0	No cumple el requisito
1	Cumplimiento bajo
2	Cumplimiento parcial
3	Cumplimiento satisfactorio
4	Cumplimiento óptimo

Tabla 6. Evaluación de soluciones

Nº	Criterios	Solución A	Solución B	Solución C
1	Protección ambiental (estanqueidad)	4	3	1
2	Flexibilidad de diseño y ajuste a los componentes	2	4	2
3	Bajo consumo del control de flujo	4	2	2
4	Facilidad de mantenimiento y reemplazo	3	4	1
5	Costo de implementación	1	4	3
Total		14	17	9

Solución con mayor puntaje: Solución B (17 puntos)

Dominio de Energía:

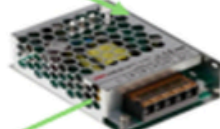
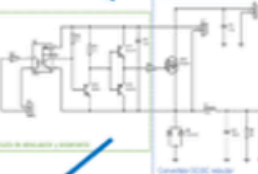
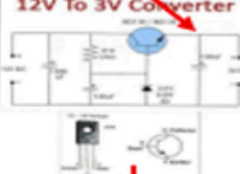
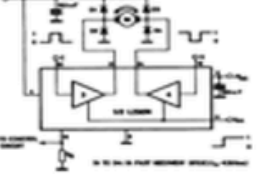
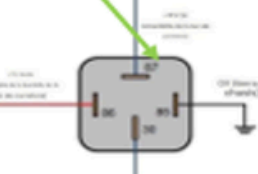
DOMINIO DE ENERGÍA			
FUNCIONES PARCIALES	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
Recibir energía	Red eléctrica 220 V 	Panel solar y Batería 	Batería recargable Li-ion 
Regular carga	Controlador de carga solar 	Cargador CC/CV con protección 	Fuente conmutada AC/DC de 12 V 
Acondicionar energía para el control	Regulador lineal de 3,3 V 	Convertidor DC-DC reductor 	Regulador lineal de 3,3 V 
Acondicionar energía para los actuadores	Pulso de conmutación con puente H 	Alimentación directa 12 V vía relé 	Convertidor DC-DC elevador (boost) 

Tabla 2. Escala de valoración

Valor	Significado
0	No cumple el requisito
1	Cumplimiento bajo
2	Cumplimiento parcial
3	Cumplimiento satisfactorio
4	Cumplimiento óptimo

Tabla 9. Evaluación de soluciones

Nº	Criterios	Solución A	Solución B	Solución C
1	Disponibilidad de energía para operación continua	3	4	1
2	Eficiencia de conversión	4	3	2
3	Costo de implementación	2	4	3
4	Facilidad de instalación	2	4	3
5	Independencia de la red eléctrica	4	1	3
Total		15	16	12

Solución con mayor puntaje: **Solución B (16 puntos)**

Dominio de Control:

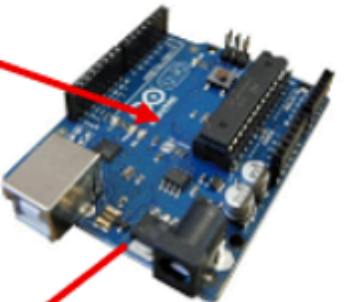
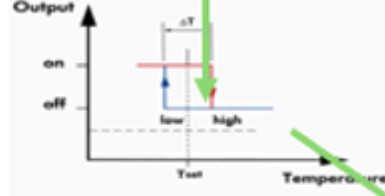
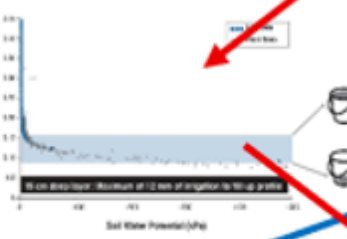
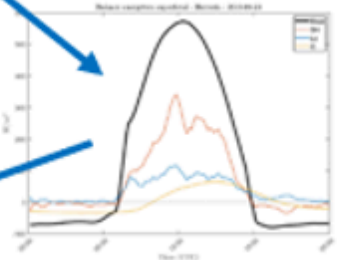
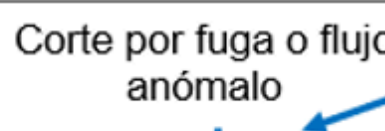
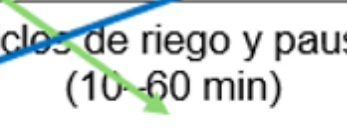
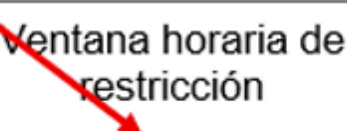
DOMINIO DE CONTROL			
FUNCIONES PARCIALES	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
Procesar datos y decidir el riego	Microcontrolador con Wi-Fi integrado 	Microcontrolador de 32 bits de bajo consumo 	Microcontrolador básico 
Lógica de decisión	Umbral con histéresis (ON <30 %, OFF 45 %) 	Ajuste porcentual del tiempo de riego 	Evapotranspiración y pronóstico 
Limitar sobre-riego y escurrimiento	Corte por fuga o flujo anómalo 	Ciclos de riego y pausa (10-60 min) 	Ventana horaria de restricción 

Tabla 2. Escala de valoración

Valor	Significado
0	No cumple el requisito
1	Cumplimiento bajo
2	Cumplimiento parcial
3	Cumplimiento satisfactorio
4	Cumplimiento óptimo

Tabla 12. Evaluación de soluciones

Nº	Criterios	Solución A	Solución B	Solución C
1	Precisión del control de humedad (30–45 %)	1	3	4
2	Capacidad de procesamiento y conectividad	1	3	4
3	Independencia de servicios externos	4	1	4
4	Bajo consumo energético	4	4	2
5	Costo y facilidad de implementación	4	1	4
Total		14	12	18

Solución con mayor puntaje: **Solución C (18 puntos)**

Dominio de Software:

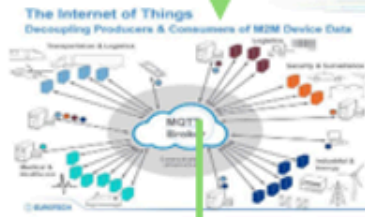
DOMINIO DE SOFTWARE			
FUNCIONES PARCIALES	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
Transmitir y recibir datos	MQTT sobre Wi-Fi (envío cada 60 s) 	LoRa (LoRaWAN) 	Bluetooth de bajo consumo (BLE) 
Almacenar datos medidos	Base de datos en la nube 	Tarjeta microSD 	Servidor de red en la nube 
Mostrar datos	Aplicación móvil 	Dashboard web 	Hoja de cálculo (archivo CSV) 

Tabla 2. Escala de valoración

Valor	Significado
0	No cumple el requisito
1	Cumplimiento bajo
2	Cumplimiento parcial
3	Cumplimiento satisfactorio
4	Cumplimiento óptimo

Tabla 15. Evaluación de soluciones

Nº	Criterios	Solución A	Solución B	Solución C
1	Monitoreo remoto y acceso a los datos	4	3	0
2	Bajo consumo de la comunicación	2	4	4
3	Baja infraestructura requerida	3	1	4
4	Facilidad de desarrollo e integración	4	2	3
5	Escalabilidad y acceso en tiempo real	4	3	1
Total		17	13	12

Solución con mayor puntaje: **Solución A (17 puntos)**

Dominio de Señal:

Función	Solución A	Solución B	Solución C
Filtrar las lecturas de los sensores	Promedio móvil de 10 muestras	Filtro de mediana y Kalman	Filtro RC analógico
Convertir la lectura en humedad (%)	Calibración lineal de dos puntos (seco/saturado)	Umbral sobre valor ADC sin calibración	Calibración polinómica por tipo de suelo
Detectar lecturas anómalas	No aplica	Detección por tendencia y flujo	Verificación de rango

Tabla 2. Escala de valoración

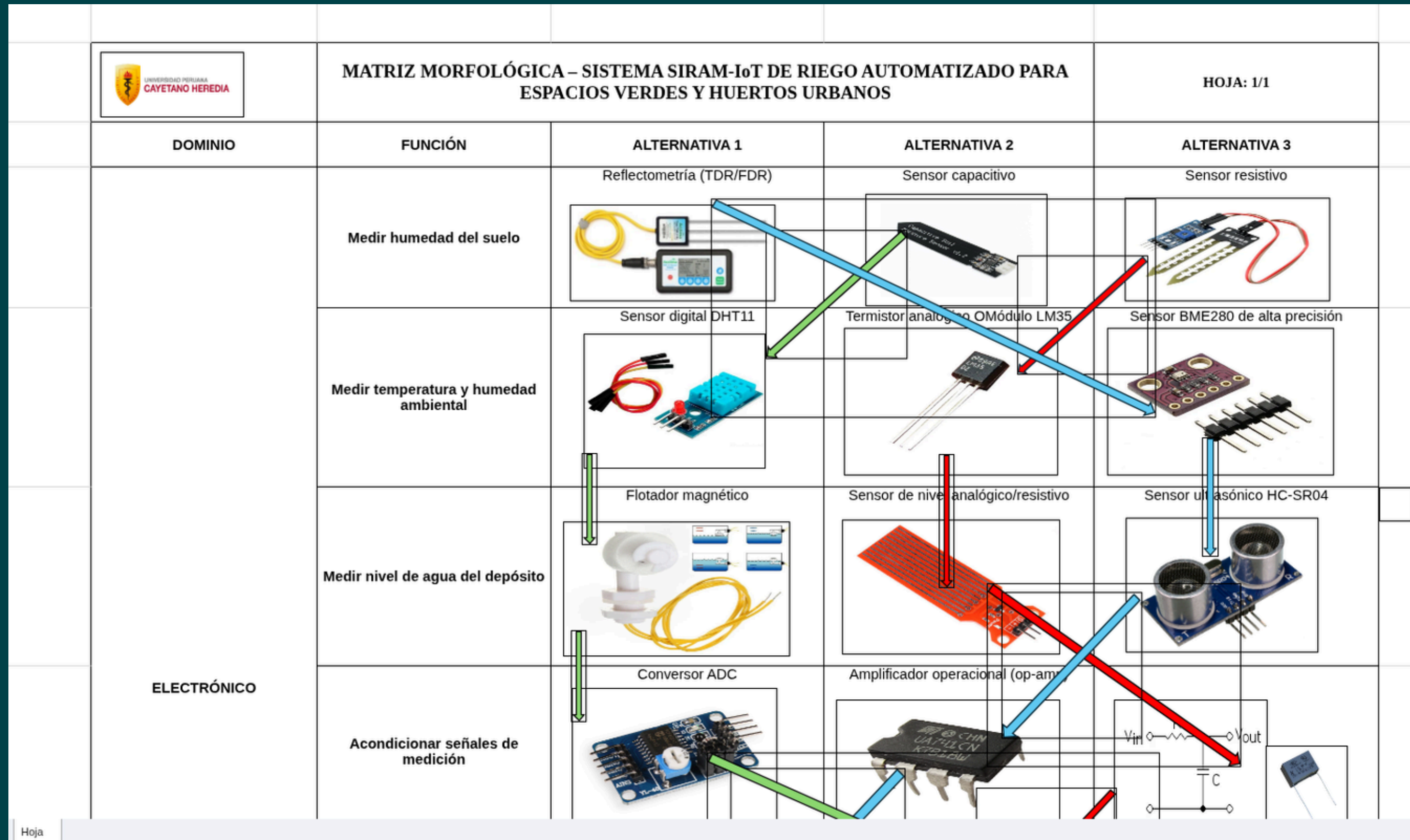
Valor	Significado
0	No cumple el requisito
1	Cumplimiento bajo
2	Cumplimiento parcial
3	Cumplimiento satisfactorio
4	Cumplimiento óptimo

Tabla 18. Evaluación de soluciones

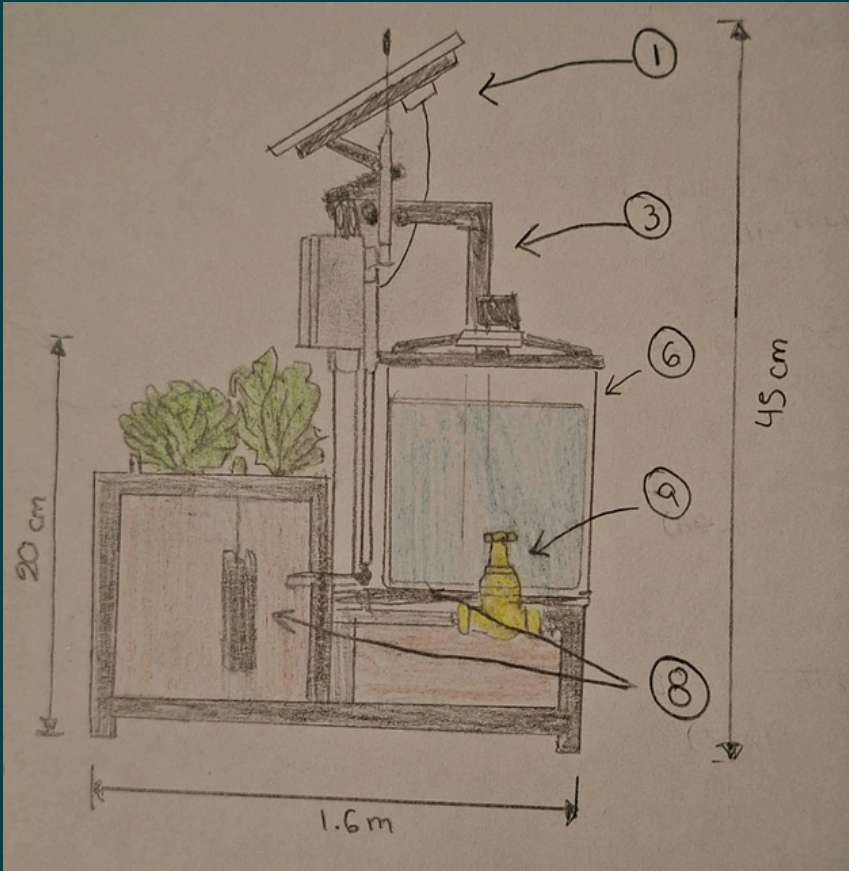
Nº	Criterios	Solución A	Solución B	Solución C
1	Reducción de ruido	3	4	2
2	Exactitud de la conversión a humedad (%)	3	1	4
3	Simplicidad y baja carga computacional	4	1	3
4	Detección de lecturas anómalas	0	4	2
5	Costo de implementación	4	2	2
Total		14	12	13

Solución con mayor puntaje: Solución A (14 puntos)

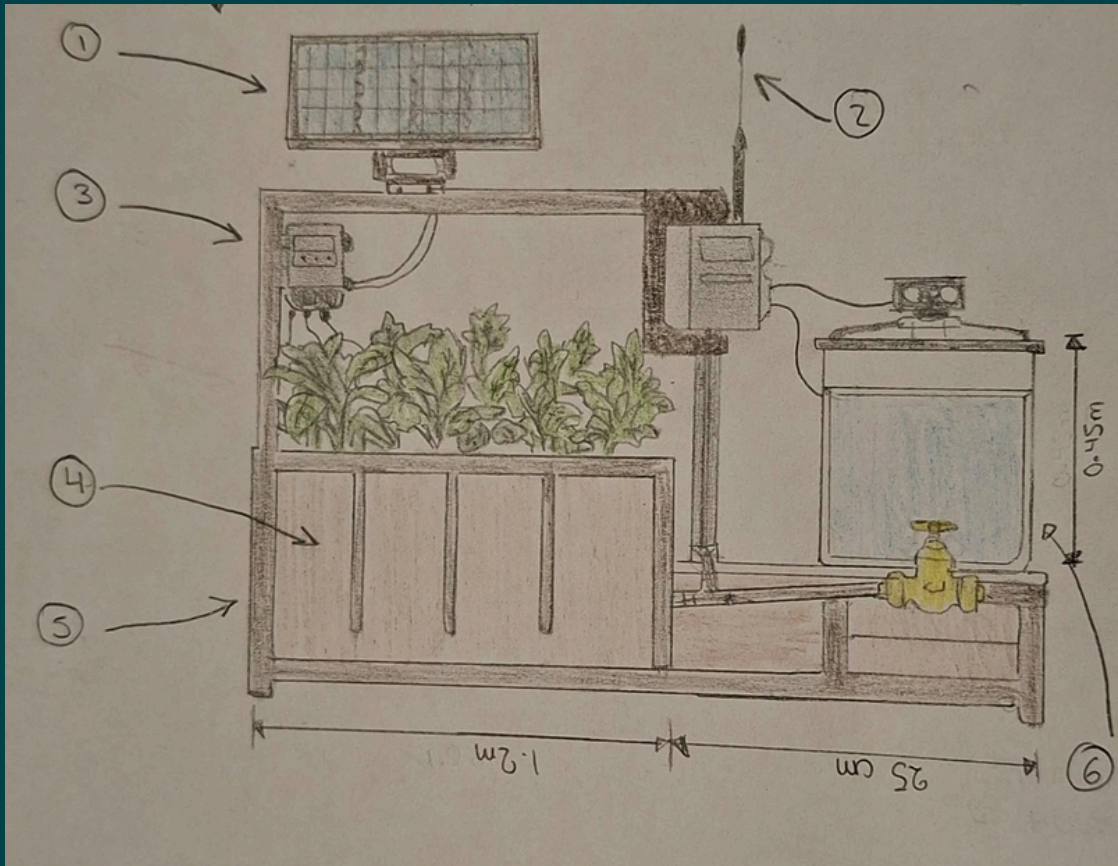
MATRIZ MORFOLÓGICA INTEGRADA:



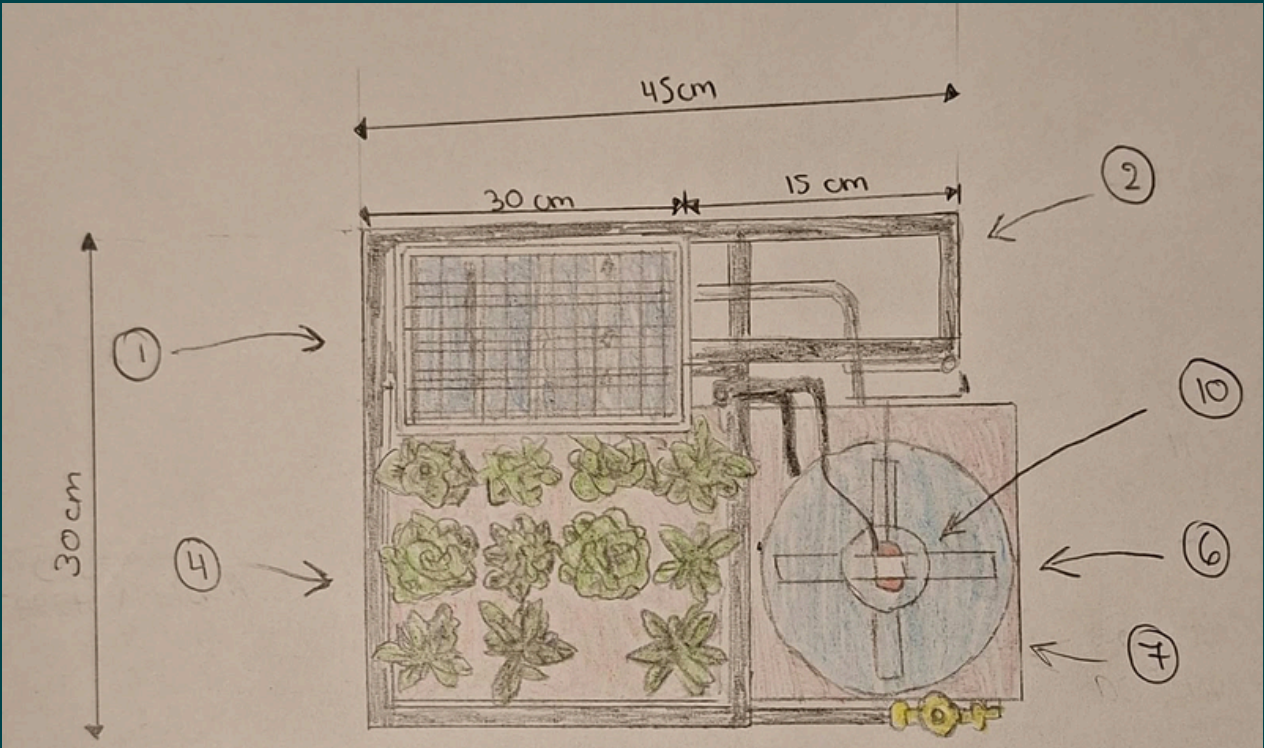
BOCETO 1



Lateral



Frontal



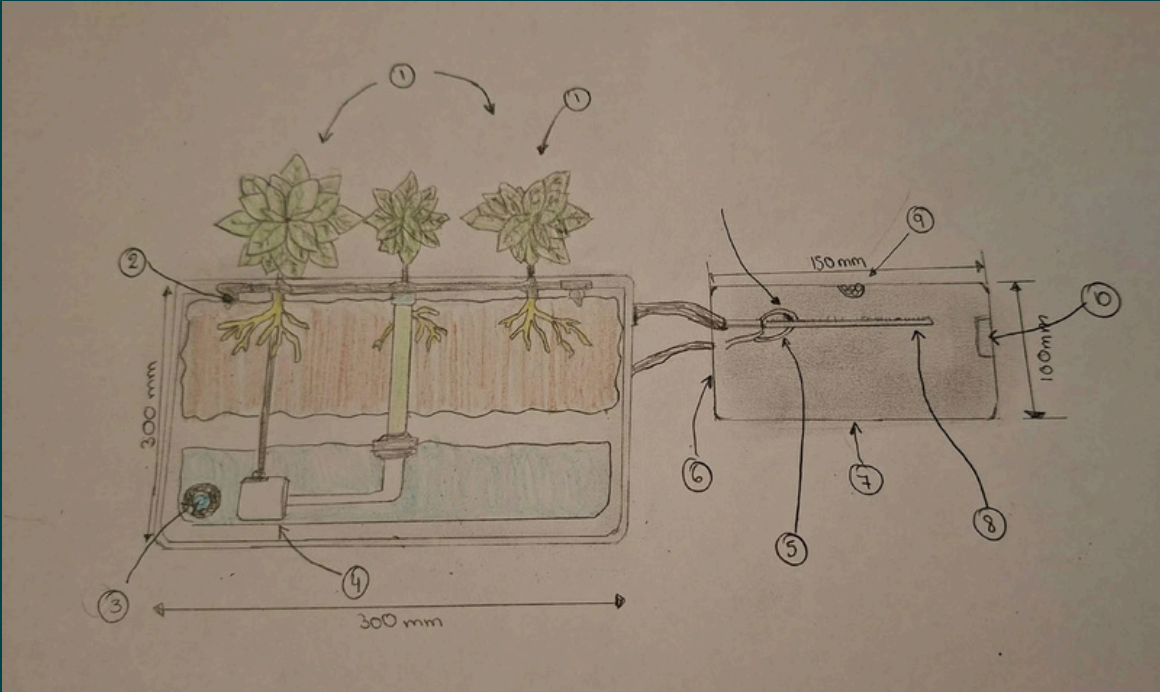
superior

Descripción del funcionamiento	Lista de Despiece	
El sistema opera dentro de una estructura de soporte equipada con bandejas de cultivo hidropónico y un circuito de recirculación de agua impulsado por una bomba sumergible y electroválvulas. Una unidad de control inteligente, alimentada por un panel solar monocristalino, gestiona el	Pieza	Nombre
	1	Panel Solar Monocristalino
	2	Antena LoRa
	3	Unidad de Control

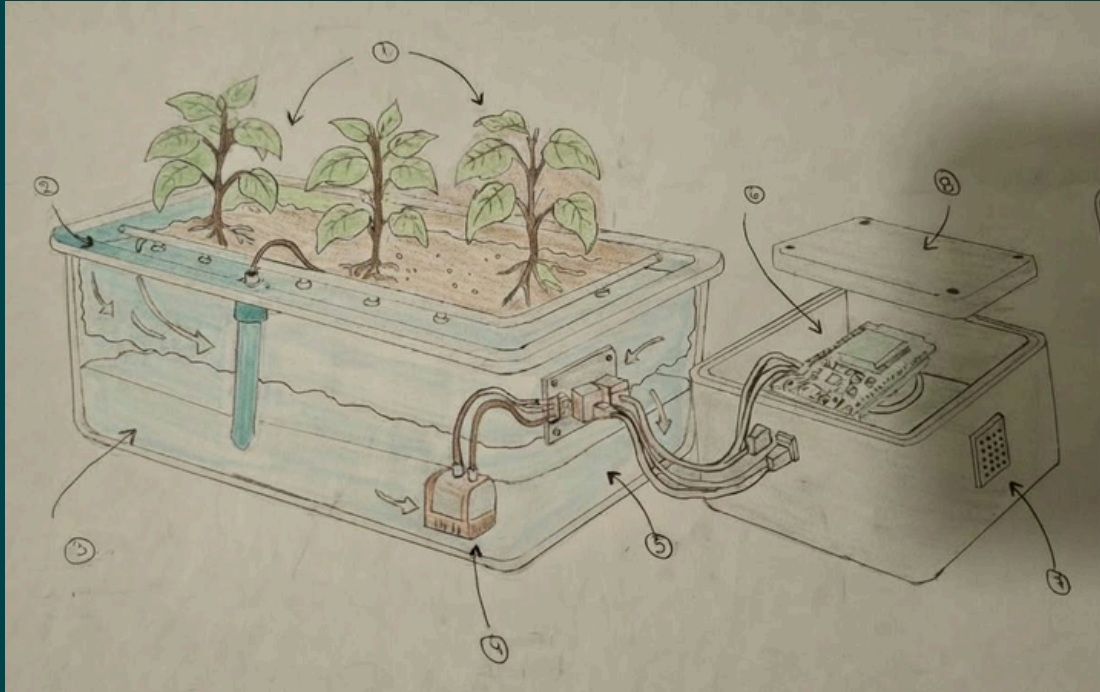
cultivo y automatizar el riego de manera eficiente y autónoma.

4	Bandejas de Cultivo Hidropónico
5	Estructura Robusta de Soporte
6	Fuente de Alimentación (Adaptador 5V)
7	Fuente de Alimentación Gatería
8	Sensor TDR/FDR
9	Electro-válvula de Riego
10	Bomba de Agua Sumergible

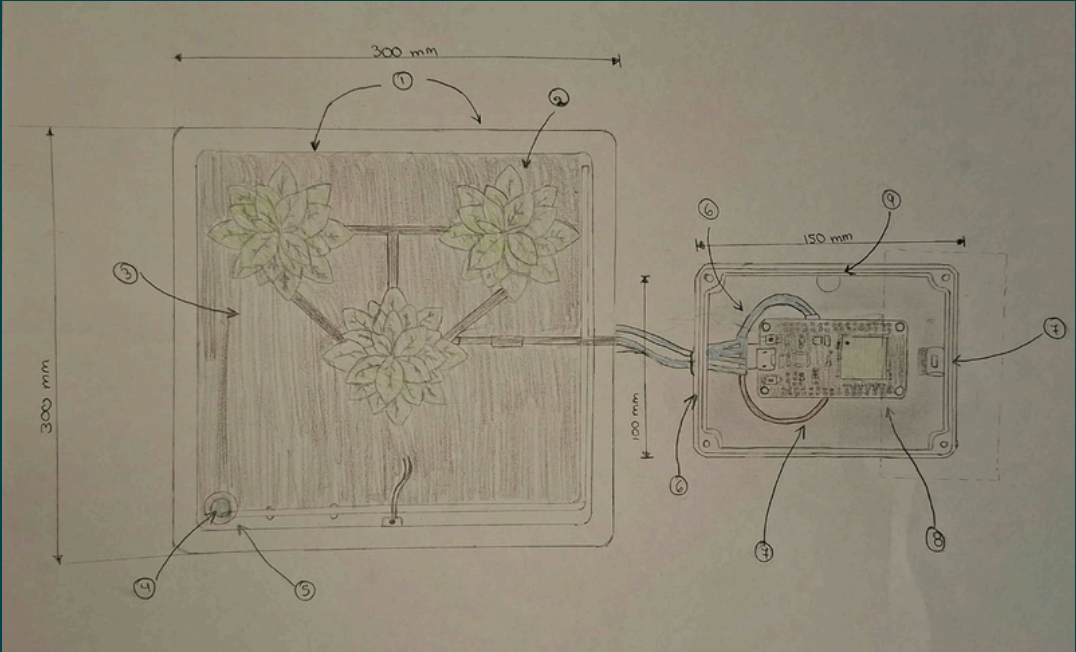
BOCETO 2



Lateral



Frontal

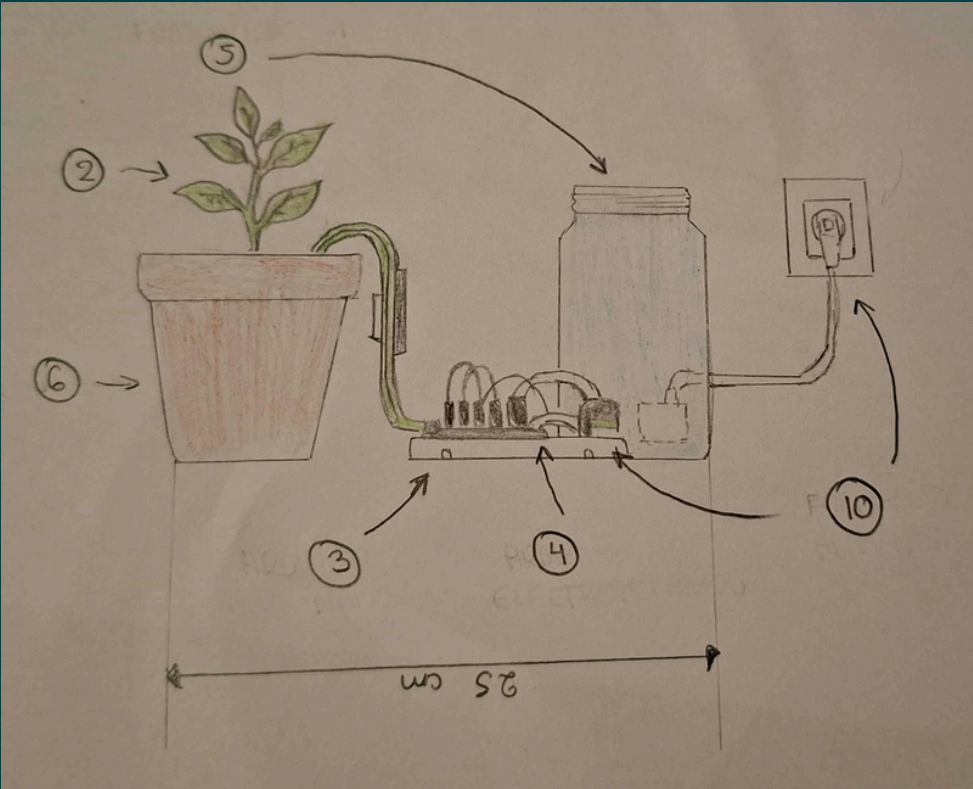


Superior

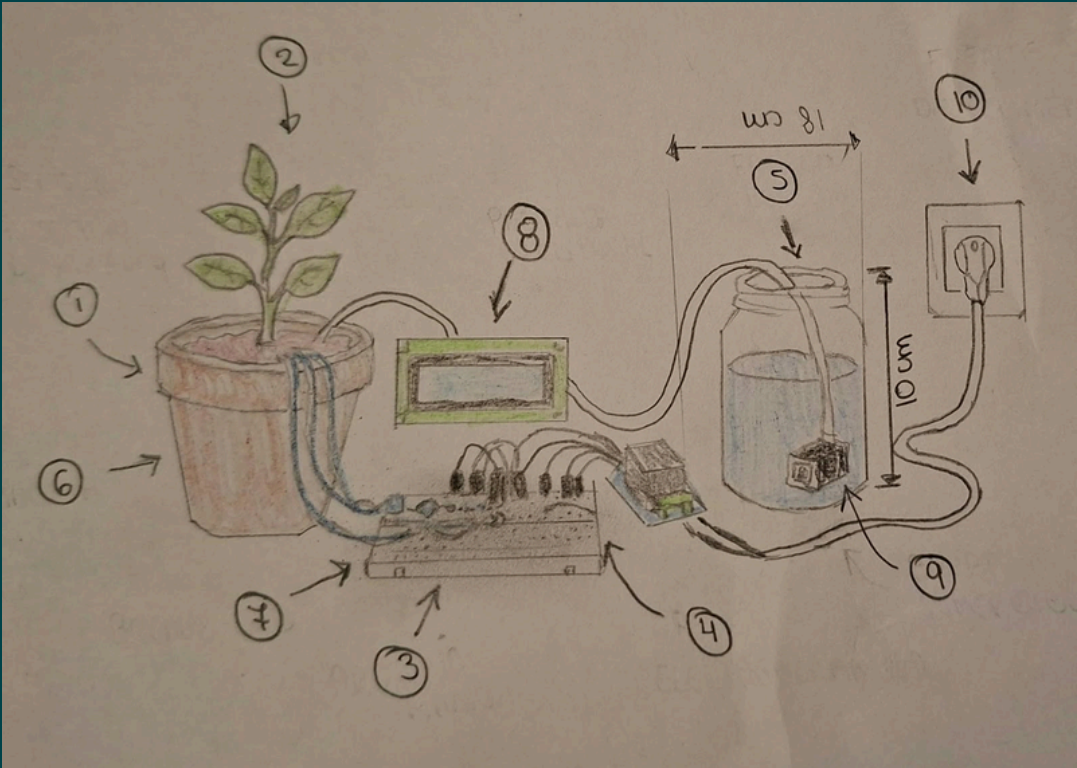
Descripción del funcionamiento		Lista de Despiece	
El sistema emplea un microcontrolador ESP32 con Wi-Fi para medir la humedad del suelo mediante un sensor capacitivo anticorrosivo y controlar el nivel de agua del reservorio con un flotador magnético. Cuando la humedad disminuye, el ESP32 activa una microbomba sumergible a través de un circuito de conmutación por MOSFET para suministrar riego por goteo a las plantas, transmitiendo simultáneamente los datos de monitoreo ambiental hacia un dashboard en la nube como <u>Blynk</u> o Ubidots.		Pieza	Nombre
		1	Múltiples plantas
		2	Sensor Capacitivo Anticorrosivo
		3	Flotador magnético de nivel
		4	Microbomba sumergible
		5	Conmutación por MOSFET

6	Conmutación Wi-Fi nativo
7	ESP32 con Wi-Fi nativo
8	Sensor DHT11 (Temperatura y humedad)
9	LED RGB
10	Dashboard en la nube (<u>Blynk</u> / Ubidots)

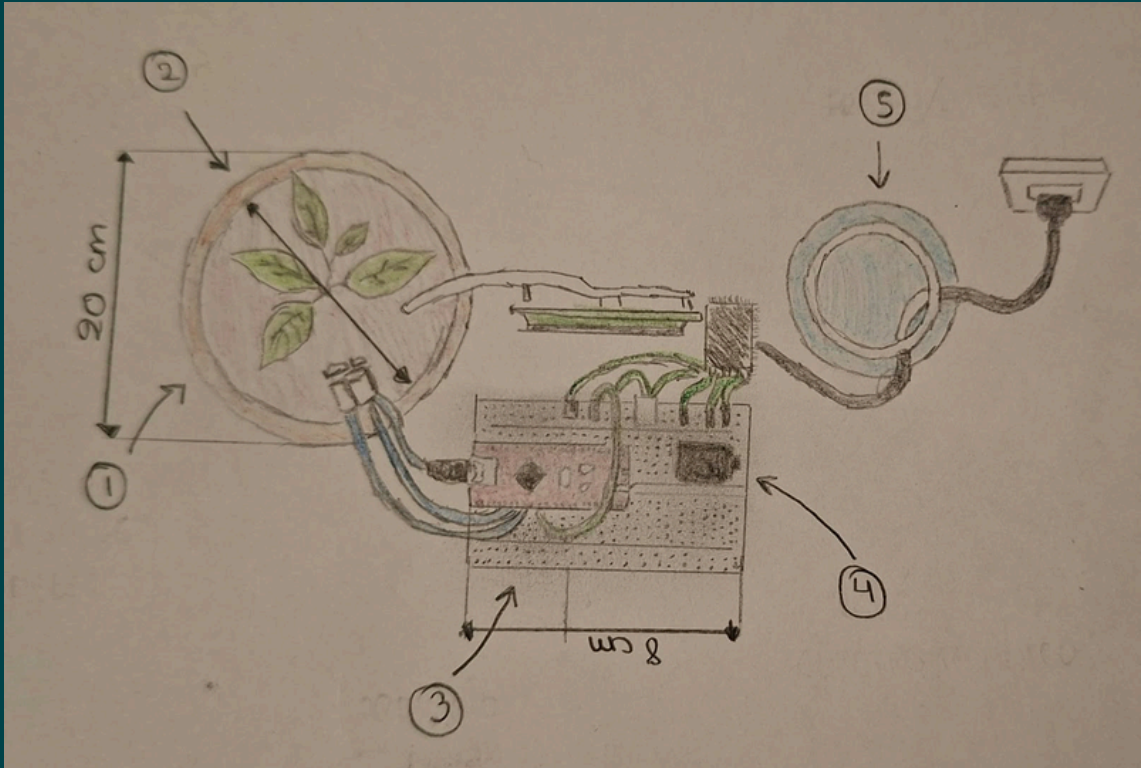
BOCETO 3



Lateral



Frontal



Superior

Descripción del funcionamiento		Lista de Despiece	
El sistema monitorea de forma continua la humedad de la tierra mediante un sensor resistivo conectado a un Arduino Nano, el cual procesa los datos para detectar cuando la planta necesita agua. Si la humedad se encuentra por debajo del nivel adecuado, el microcontrolador activa un relé que enciende una bomba sumergible conectada a un reservorio para regar la maceta de manera automática.		Pieza	Nombre
		1	Sensor resistivo de humedad
		2	Planta
		3	Arduino nano
		4	<u>REIÉ electromecanico</u>
		5	Frasco/ Botella

6	Maceta
7	BreadBoard
8	Pantalla LCD Local
9	Bomba sumergible
10	Fuente de alimentación

MATRIZ DE PUGH

MATRIZ DE PUGH - Evaluación de conceptos de solución				
No.	Criterios Técnicos y Económicos	CONCEPTOS DE SOLUCIÓN		
		Solución 1	Solución 2	Solución 3
1	Precisión y vida útil en la medición de humedad del suelo	3	3	1
2	Monitoreo de variables climáticas del entorno	1	3	0
3	Confiabilidad en el control del nivel de agua	1	3	0
4	Eficiencia y seguridad en la conmutación del actuador	2	3	2
5	Conectividad y telemetría remota (IoT)	1	3	0
6	Velocidad de respuesta y procesamiento del sistema	2	3	2
7	Viabilidad económica y costo de fabricación	1	3	3
8	Facilidad y disponibilidad de adquisición de componentes	1	3	3
9	Complejidad de implementación e integración de hardware	1	2	3
10	Escalabilidad para múltiples plantas (huerto urbano)	3	3	1
SUMA TOTAL		16	29	15

ESCALA DE EVALUACIÓN	
0	No satisface el criterio
1	Adaptable a las justas
2	Bien
3	Muy Bien

Selección y explicación de los criterios técnicos/económicos

- **TÉCNICOS**

Para seleccionar los componentes del proyecto SIRAM-IoT, se consideraron criterios técnicos y económicos, buscando garantizar su correcto funcionamiento, compatibilidad y confiabilidad, sin superar el presupuesto establecido.



Sensor que dura

Sensor capacitivo en vez de resistivo: no se oxida ni se corroe.

Mayor vida útil en operación continua



ESP32 conectado

Wi-Fi integrado, control con histéresis y datos en tiempo real vía MQTT.

Dashboard web de bajo costo



Riesgo Seguro

Umbrales claros y temporizador de corte para evitar sobre-riego.

Enciende < 30 % · Corta a 45 % · Máx. 15 s



Carcasa hermética

Impresión en PETG con juntas de silicona y prensaestopas.

Protege la electrónica de salpicaduras

Selección y explicación de los criterios técnicos/económicos

- **ECONÓMICOS**

Una solución accesible, fácil de mantener y que ahorra a largo plazo.

S/. 50 - 100

**Presupuesto objetivo del
prototipo funcional**



Menos desperdicio

Menos agua potable perdida y
menos energía en bombeo
manual.

Alineado con el ODS 12



Piezas locales

Bombas sumergibles, relés y
fuentes AC/DC de 5 V
disponibles en el mercado
local.

**Económicas y fáciles de
reemplazar**

Justificación de asignación de puntajes

Precisión y vida útil del sensor

S1 y S2 (3): sonda TDR/FDR y sensor capacitivo anticorrosivo.
S3 (1): el resistivo se deteriora.

Variables climáticas

S2 (3) por su DHT11. S1 (1) y S3 (0): sin sensores ambientales claros.

Nivel de agua

S2 (3) con flotador magnético. S1 (1) y S3 (0): reservorio sin sensor.

Conmutación del actuador

S2 (3) con MOSFET. S1 y S3 (2): controlan bien, pero con relé o control mecánico.

Conectividad IoT

S2 (3) con ESP32, Wi-Fi y dashboard. S1 (1); S3 (0) con solo LCD local.

Velocidad de procesamiento

S2 (3): su ESP32 lee, controla y comunica a la vez. S1 y S3 (2): cumplen lo básico.

Costo de fabricación

S2 y S3 (3) por componentes baratos. S1 (1): estructura grande y panel solar.

Disponibilidad de componentes

S2 y S3 (3) con piezas comunes. S1 (1): requiere más elementos estructurales.

Complejidad de implementación

S3 (3) por ser simple de montar.
S2 (2); S1 (1) por integrar más partes.

Escalabilidad

S1 y S2 (3): bandejas y riego por goteo.
S3 (1): pensada para una maceta.

CONCEPTOS DE SOLUCIÓN

Solución 1

Sistema robusto con estructura, bandejas, bomba sumergible, electroválvula, sonda TDR/FDR y panel solar. Sirve para muchas plantas y tiene autonomía energética.

Más grande, más costosa y más compleja de integrar.

Solución 2

Riego por goteo con sensor capacitivo, flotador de nivel, microbomba con MOSFET, ESP32 con Wi-Fi, DHT11, LED RGB y dashboard en Blynk o Ubidots.

Compacta, conectada, económica y escalable.

Solución 3

Riego compacto para una maceta con sensor resistivo, Arduino Nano, relé, bomba sumergible y pantalla LCD.

Simple y barata, pero sin Wi-Fi, sensor de nivel ni escalabilidad.

Concepto Óptimo: Solución 2

Fue la que obtuvo el mayor puntaje en la Matriz de Pugh. Mide la humedad con un sensor capacitivo, vigila el agua con un flotador y riega por goteo con una microbomba controlada por un ESP32. Permite revisar el sistema desde el celular, es accesible y sirve para varias plantas.

Bibliografía

Fuentes consultadas para el desarrollo del proyecto SIRAM-IoT.

1. Moustafa, A., Abdelwahab, O. M. M., Ricci, G. F., & Gentile, F. (2026). Internet of Things-enabled smart irrigation systems for precision water management: A systematic review. *Agricultural Water Management*, 333, 110615. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2026.110615>
2. Kushwaha, Y. K., Joshi, A., Panigrahi, R. K., & Pandey, A. (2024). Development of a smart irrigation monitoring system employing the wireless sensor network for agricultural water management. *Journal of Hydroinformatics*, 26(12), 3224–3243. <https://doi.org/10.2166/hydro.2024.241>
3. Rachio. (s. f.). Rachio 3 Smart Sprinkler Controller. <https://rachio.com/products/rachio-3>
4. Woytowitz, P. J., Kremicki, J. J., & Porter, L. D. (2014). Irrigation system with soil moisture based seasonal watering adjustment (U.S. Patent No. US8660705B2). United States Patent and Trademark Office. <https://patents.google.com/patent/US8660705B2>
5. Wherley, B. G., Alvarado, J. L., White, R. H., Thomas, J. C., Men, J., Tate, D. E., Jaber, F. H., & Reynolds, W. C. (2018). Method and system for reduction of irrigation runoff (U.S. Patent No. US9955636B2). United States Patent and Trademark Office. <https://patents.google.com/patent/US9955636B2>

SIRAM-IoT

Riego inteligente para ciudades más sostenibles

ODS 6 • ODS 11 • ODS 12

MENOS DESPERDICIO • MÁS INFORMACIÓN • MEJOR GESTIÓN

GRACIAS